

Aplicaciones de la Pseudoinversa de Moore-Penrose en Circuitos Eléctricos

Ing. Rodolfo Rodrigo

Abstract—La pseudoinversa de Moore-Penrose constituye una herramienta fundamental en la resolución de sistemas lineales sobredeterminados, subdeterminados o singulares. En este trabajo se presentan aplicaciones prácticas en el análisis de circuitos eléctricos, incluyendo estimación de parámetros, análisis nodal redundante y reconstrucción de variables internas. Se discute además la implementación numérica mediante SVD y su uso en entornos MATLAB/Octave.

Index Terms—Pseudoinversa, Moore-Penrose, circuitos eléctricos, SVD, identificación de sistemas, mínimos cuadrados.

I. INTRODUCCIÓN

En el análisis de circuitos eléctricos, es frecuente encontrar sistemas de ecuaciones lineales que no cumplen las condiciones clásicas de invertibilidad. Esto ocurre en presencia de:

- Mediciones redundantes
- Redes eléctricas degeneradas
- Sistemas con ruido experimental
- Modelos subdeterminados

La pseudoinversa de Moore-Penrose permite obtener soluciones de norma mínima mediante:

$$x = A^+b \quad (1)$$

donde A^+ es la pseudoinversa de A .

II. FUNDAMENTO TEÓRICO

Sea la descomposición en valores singulares:

$$A = U\Sigma V^T \quad (2)$$

La pseudoinversa se define como:

$$A^+ = V\Sigma^+U^T \quad (3)$$

donde:

$$\Sigma_{ii}^+ = \begin{cases} \frac{1}{\sigma_i} & \text{si } \sigma_i > \varepsilon \\ 0 & \text{si } \sigma_i \leq \varepsilon \end{cases} \quad (4)$$

La tolerancia típica utilizada es:

$$\varepsilon = \max(m, n) \sigma_{\max} \epsilon_{\text{máquina}} \quad (5)$$

III. APLICACIONES EN CIRCUITOS ELÉCTRICOS

A. Análisis nodal con mediciones redundantes

Consideremos:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0.5 \end{bmatrix} \quad (6)$$

Sistema sobredeterminado. La solución es:

$$x = A^+b \quad (7)$$

Código Octave:

```
A = [1 -1; 2 -2; 1 0];
b = [1; 2; 0.5];
x = pinv(A) * b
```

B. Sistema singular en redes eléctricas

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix} \quad (8)$$

La matriz es singular. La pseudoinversa permite obtener:

$$x = A^+b \quad (9)$$

Código Octave:

```
A = [1 2; 2 4];
b = [3; 6];
x = pinv(A) * b
```

C. Estimación de corrientes internas

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad v = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix} \quad (10)$$

Sistema subdeterminado:

$$i = A^+v \quad (11)$$

Código Octave:

```
A = [1 1 0; 0 1 1];
v = [5; 3];
i = pinv(A) * v
```

D. Identificación de resistencias

A partir de la ley de Ohm:

$$V = RI \quad (12)$$

Con múltiples mediciones:

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} R = \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} \quad (13)$$

La estimación es:

$$R = A^+ b \quad (14)$$

Código Octave:

```
I = [1; 2; 3];
V = [2.1; 4.1; 6.2];
R = pinv(I) * V
```

IV. DISCUSIÓN

La pseudoinversa proporciona una solución robusta en presencia de:

- Ruido en mediciones
- Sistemas mal condicionados
- Redundancia estructural

Sin embargo, presenta limitaciones en sistemas altamente ruidosos o mal condicionados, donde se recomienda:

- Regularización de Tikhonov
- SVD truncada
- Métodos bayesianos

V. CONCLUSIONES

Se ha demostrado que la pseudoinversa de Moore-Penrose es una herramienta clave en el análisis moderno de circuitos eléctricos. Su implementación mediante SVD permite resolver problemas que no pueden abordarse con métodos clásicos de inversión matricial, especialmente en contextos de medición real y sistemas redundantes.

REFERENCES

- [1] G. H. Golub and C. F. Van Loan, *Matrix Computations*, Johns Hopkins University Press.
- [2] G. Strang, *Linear Algebra and Its Applications*, Cengage Learning.
- [3] S. Haykin, *Neural Networks and Learning Machines*, Prentice Hall.